TÀI LIỆU HỌC VÀ CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH

Trần Quang Đức Dũng (B25CHHT088) · Nhóm 8 · Tìm kiếm và Truy xuất thông tin · Đề tài LinCIR

1. Vai trò của bạn

Thiết kế giao thức đánh giá theo truy vấn (R@K, mAP@K) và kiểm định thống kê (paired bootstrap, Wilcoxon); cài đặt cải tiến B (nhiễu có hướng) và phân tích modality gap.

Slide	Nội dung	Thời gian
7	Nhiễu của LinCIR và cải tiến B	1:30
8	Độ đo R@K, mAP@K	1:00
13	Vì sao tốt hơn?	1:30

2. Bức tranh chung của đề tài (cả nhóm cần nắm)

Bài toán. Truy xuất ảnh kết hợp (Composed Image Retrieval – CIR): truy vấn gồm một ảnh tham chiếu và một câu mô tả thay đổi ("chiếc váy này nhưng màu bạc, tay ngắn hơn"); hệ thống trả về ảnh thỏa cả hai. Dữ liệu bộ ba ⟨ảnh, câu, ảnh đích⟩ đắt và nhỏ, nên hướng **zero-shot** huấn luyện không cần bộ ba.

Bài báo. LinCIR (Gu và cộng sự, CVPR 2024) học một mạng chiếu φ (MLP 3 lớp) biến một vector thành "từ giả" [$] trong không gian token của CLIP, **chỉ bằng văn bản**: che các từ khóa của câu bằng [$] = φ(vector của câu + nhiễu) và ép câu đã che có cùng vector với câu gốc (Self-Masking Projection, mất mát MSE). Khi truy vấn, thay vector câu bằng vector ảnh: "a photo of [$] that {câu điều chỉnh}" → tìm ảnh theo cosine.

Nhóm đã làm. (1) Chuyển mã nguồn chính thức sang Python 3.13 / transformers 5.x, kiểm chứng sai lệch 0 so với mô hình gốc. (2) Tái hiện: checkpoint chính thức đạt FashionIQ R@10 = 26,35 / R@50 = 46,12 (bài báo 26,28 / 46,49). (3) Hai cải tiến: **A** – thêm mất mát đối sánh InfoNCE; **B** – nhiễu có hướng theo modality gap. (4) Huấn luyện baseline, A, B, A+B trên Kaggle (2 × T4), mỗi biến thể 3 seed, 5.000 bước; đánh giá FashionIQ val + CIRCO val; kiểm định thống kê theo truy vấn.

Kết quả chính. B (nhiễu có hướng) tốt hơn baseline có ý nghĩa thống kê: FashionIQ R@10 +0,60 ($p = 0{,}006$), R@50 +1,27 ($p < 0{,}001$), CIRCO mAP@25/50 tăng có ý nghĩa; B còn vượt checkpoint chính thức 20.000 bước. **A (InfoNCE) không tốt hơn** trên FashionIQ và **kém rõ trên CIRCO** (mAP@5 −2,45, KTC 95% nằm dưới 0); A+B tương tự A. Giải thích: độ nhất quán của φ giữa ảnh và văn bản (cosine) B 0,84 > baseline 0,80 > A 0,64 — cùng thứ tự với CIRCO. Kết luận: H2 được ủng hộ, H1 và H3 bị bác bỏ.

Hạng mục	Số liệu / cấu hình
Backbone	CLIP ViT-L/14 (đóng băng); chỉ huấn luyện φ
Huấn luyện	AdamW, lr 1e-4, wd 0,01, batch 512, dropout 0,5, 5.000 bước (bài báo 20.000)
Dữ liệu train	Chỉ văn bản: chú thích CC3M + 2,47 triệu prompt Stable Diffusion +

	prompt Midjourney
Đánh giá	FashionIQ val (6.016 truy vấn, 3 nhóm, R@10/R@50); CIRCO val (220 truy vấn, 123.403 ảnh, mAP@K)
Tái hiện	Checkpoint chính thức: FIQ R@10 26,35 vs 26,28; R@50 46,12 vs 46,49 (lệch lớn nhất 0,77 điểm)
Cải tiến A	$L = MSE + 0{,}5 \cdot InfoNCE$ ($\tau = 0{,}07$, 511 mẫu âm trong batch)
Cải tiến B	$n = 0{,}5 \cdot \Delta + u \cdot \varepsilon$; Δ = tâm ảnh − tâm văn bản trên 5.000 cặp COCO ($\|\Delta\| = 13{,}87$)
Giao thức	3 seed (12345, 2024, 7), checkpoint bước cuối, paired bootstrap 10.000 lần + Wilcoxon, kết luận khi $p < 0{,}05$
Tài nguyên	Kaggle 2 × T4 16 GB, 30 giờ GPU/tuần, giới hạn 12 giờ/phiên; 1,45 s/bước, 2,0 giờ/run
Kết quả (TB 3 seed)	FIQ R@10: baseline 25,90 · A 25,54 · B 26,50 · A+B 25,44; CIRCO mAP@5: 10,47 · 8,02 · 10,94 · 7,81

3. Trình bày rõ ràng, dễ hiểu (đọc trước khi tập)

Mẹo thuyết trình

- **Mở đầu bằng mạch chính trong 3 câu:** (1) Truy xuất ảnh kết hợp cần dữ liệu có nhãn rất tốn kém. (2) LinCIR huấn luyện chỉ bằng văn bản nên không cần dữ liệu đó. (3) Nhóm tái hiện LinCIR, thử hai cải tiến, chứng minh bằng kiểm định rằng một cải tiến tốt hơn và giải thích vì sao cải tiến còn lại kém hơn.
- **Mỗi slide theo trình tự:** nêu ý chính (tiêu đề) → nêu một con số → giải thích con số đó có nghĩa gì → nối sang slide sau. Không đọc toàn bộ bảng; chỉ nêu dòng hoặc cột cần thiết.
- **Diễn giải con số ngay khi nêu:** R@10 = 26 nghĩa là trong 26% số truy vấn, ảnh đúng nằm trong 10 kết quả đầu tiên; tăng 0,60 điểm R@10 tương đương thêm khoảng 6 truy vấn tìm đúng trên mỗi 1.000 truy vấn.
- **Thuật ngữ:** nêu tên tiếng Việt kèm tên tiếng Anh và định nghĩa một câu ở lần xuất hiện đầu tiên; các lần sau dùng đúng một tên đó.
- **Khi nói, làm tròn hợp lý** ("khoảng 26%", "giảm khoảng 23%"); số chính xác đã có trên slide và trong báo cáo.
- **Ngắt nghỉ sau kết luận chính** (slide 12) trước khi chuyển sang phần giải thích nguyên nhân.
- **Trả lời câu hỏi:** câu đầu nêu thẳng kết luận, câu sau nêu căn cứ (số liệu, mục trong báo cáo).

Slide của bạn: ý chính và con số cần nêu

Slide	Ý chính nói thành lời	Một con số và ý nghĩa
7	Vector ảnh và vector văn bản của CLIP nằm ở hai vùng tách biệt; LinCIR thêm nhiễu $u \cdot \varepsilon$ không có hướng để φ chịu được độ lệch này. Cải tiến B cộng vào nhiễu vector Δ chỉ từ vùng văn bản sang vùng ảnh, để	Δ tính trên 5.000 cặp COCO, độc lập với dữ liệu đánh giá

	φ được huấn luyện gần với điều kiện khi suy luận.	
8	Bài toán vẫn là truy xuất có xếp hạng như chương I. R@K là Recall tính trên K kết quả đầu; mAP@K dùng khi có nhiều ảnh đúng. Khác chương I ở chỗ so khớp bằng vector thay vì từ khóa.	R@10 = 26 nghĩa là 26% số truy vấn có ảnh đúng trong 10 kết quả đầu
13	Đo độ tương đồng giữa đầu ra của φ khi nhận ảnh và khi nhận văn bản của cùng một cặp. Thứ tự độ tương đồng trùng với thứ tự kết quả CIRCO.	B 0,84, baseline 0,80, A 0,64

Thuật ngữ: định nghĩa ngắn

Thuật ngữ	Định nghĩa	Ví dụ trong đề tài
Truy xuất ảnh kết hợp (CIR)	Tìm ảnh bằng truy vấn gồm một ảnh tham chiếu và một câu mô tả thay đổi	Ảnh váy hoa xanh + "màu bạc, tay ngắn hơn" → tìm ảnh váy bạc tay ngắn
Zero-shot	Mô hình không được huấn luyện trên dữ liệu có nhãn của bài toán đích, được đánh giá trực tiếp	LinCIR không dùng bộ ba nào của FashionIQ hay CIRCO khi huấn luyện
Bộ ba có nhãn	Ảnh tham chiếu – câu điều chỉnh – ảnh đích, do người gán thủ công	FashionIQ có khoảng 46,6 nghìn bộ ba huấn luyện
CLIP	Mô hình gồm bộ mã hóa ảnh và bộ mã hóa văn bản, đưa ảnh và câu mô tả tương ứng về gần nhau	Nhóm dùng CLIP ViT-L/14, giữ nguyên không huấn luyện lại
Vector nhúng	Dãy số (768 chiều với ViT-L) biểu diễn nội dung của một ảnh hoặc một câu	Mỗi ảnh trong kho được mã hóa thành một vector
Độ tương đồng cosine	Mức độ cùng hướng của hai vector, càng gần 1 càng giống	Kết quả truy xuất được xếp theo cosine giữa truy vấn và từng ảnh
Token giả [$]	Một vector đặt vào vị trí của một từ trong câu, đại diện cho ảnh tham chiếu	Câu truy vấn: "a photo of [$] that is silver with shorter sleeves"
Mạng chiếu φ	Mạng nơ-ron nhỏ (3 lớp) biến vector thành token giả; là thành phần duy nhất được huấn luyện	Cả 4 biến thể của nhóm chỉ khác nhau ở cách huấn luyện φ
Self-Masking Projection (SMP)	Che các cụm tính từ – danh từ của câu bằng [$] và huấn luyện φ để câu đã che giữ nguyên vector của câu gốc	"gray cat sleeps on a pillow" → "[$] sleeps on [$]"
Khoảng cách ảnh – văn bản (modality gap)	Vector ảnh và vector văn bản của CLIP nằm ở hai vùng tách biệt	Ảnh và chú thích của chính nó chỉ có cosine trung bình 0,26 (5.000 cặp COCO)
Nhiễu khi huấn luyện	Thành phần ngẫu nhiên cộng vào vector văn bản để φ chịu được khác biệt giữa ảnh và văn bản	LinCIR dùng $n = u \cdot \varepsilon$, $u \sim U(0,1)$, $\varepsilon \sim N(0, I)$
Cải tiến B – nhiễu có hướng	Cộng thêm vector Δ (tâm vector ảnh trừ tâm vector văn bản) vào nhiễu, đẩy đầu vào của φ về phía vùng ảnh	$n = 0{,}5 \cdot \Delta + u \cdot \varepsilon$, Δ tính trên 5.000 cặp COCO

Cải tiến A – InfoNCE	Hàm mất mát đối sánh: mỗi câu phải gần chính nó hơn 511 câu khác trong cùng batch	L = MSE + 0,5·InfoNCE
Baseline	LinCIR gốc do nhóm tự huấn luyện, cùng cấu hình với các biến thể, dùng làm mốc so sánh	5.000 bước, 3 seed
Checkpoint	Trọng số của mô hình được lưu tại một thời điểm huấn luyện	Checkpoint chính thức của tác giả huấn luyện 20.000 bước
Bước huấn luyện	Một lần cập nhật trọng số trên một batch 512 câu	5.000 bước mất khoảng 2 giờ trên GPU T4
Seed	Giá trị khởi tạo bộ sinh số ngẫu nhiên; khác seed thì thứ tự dữ liệu và nhiễu khác nhau	Mỗi biến thể chạy với 3 seed: 12345, 2024, 7
Độ lệch chuẩn (±)	Mức dao động của kết quả giữa các lần chạy khác seed	B: R@10 = 26,50 ± 0,04 — rất ổn định
R@10, R@50 (Recall@K)	Tỷ lệ truy vấn có ảnh đích nằm trong K kết quả đầu	FashionIQ chỉ có một ảnh đúng cho mỗi truy vấn
mAP@5	Trung bình độ chính xác trên K = 5 kết quả đầu, dùng khi mỗi truy vấn có nhiều ảnh đúng	CIRCO có trung bình 4,16 ảnh đúng mỗi truy vấn
p-value	Xác suất quan sát được mức chênh lệch như vậy nếu thực tế hai phương pháp ngang nhau	B so với baseline, FashionIQ R@10: p = 0,006
Khoảng tin cậy 95% (KTC)	Khoảng giá trị của mức chênh lệch thật với độ tin cậy 95%; nếu toàn bộ khoảng lớn hơn 0 thì cải tiến tốt hơn	B, R@50: Δ = +1,27, KTC [+0,81; +1,73]
Paired bootstrap	Lấy mẫu lại các truy vấn 10.000 lần, tính lại mức chênh mỗi lần để ước lượng p-value và KTC	So từng truy vấn của B với cùng truy vấn đó của baseline
Âm tính giả	Ảnh thực tế thỏa truy vấn nhưng không được gán nhãn là đáp án	Lý do bài báo khuyến nghị dùng mAP và K lớn thay vì R@1
Ablation	So sánh các biến thể bật/tắt từng thành phần để tách đóng góp của mỗi thành phần	Baseline, A, B, A+B

Cách đọc ký hiệu trên slide

Lần đầu gặp [$] trên slide, nói thêm: "ký hiệu đô-la trong ngoặc vuông là token giả"; các lần sau chỉ nói "token giả". Ví dụ câu nói: "Mạng phi biến ảnh tham chiếu thành một token giả, ghép vào câu mô tả thay đổi."

Ký hiệu	Đọc là	Nghĩa
φ	"phi"	Mạng chiếu 3 lớp, phần duy nhất được huấn luyện; biến một vector (ảnh hoặc câu) thành một token
[$]	"token giả" (hoặc "token đô-la")	Vị trí trong câu được thay bằng đầu ra của φ; "a photo of [$] that is blue" đọc là "a photo of

		token giả that is blue”
Δ	“đen-ta”	Vector chênh lệch: tâm vector ảnh trừ tâm vector văn bản
ε	“ép-xi-lon”	Nhiễu ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn
u · ε	“u nhân ép-xi-lon”	Nhiễu của LinCIR; u là hệ số ngẫu nhiên từ 0 đến 1
α	“an-pha”	Hệ số của Δ trong cải tiến B (0,5)
λ	“lam-đa”	Trọng số của InfoNCE trong cải tiến A (0,5)
τ	“tô”	Nhiệt độ của InfoNCE (0,07)
z_c	“z c”	Vector của câu gốc
ẑ_c	“z c mũ”	Vector của câu đã che từ khóa bằng token giả
L_SMP	“hàm mất mát SMP”	Hàm mất mát MSE của Self-Masking Projection
R@K, R@10	“Recall tại K”, “Recall tại 10”	Tỉ lệ truy vấn có ảnh đích trong K kết quả đầu
mAP@5	“m-A-P tại 5”	Độ chính xác trung bình trên 5 kết quả đầu
±	“cộng trừ”	Độ lệch chuẩn qua 3 seed; “26,50 ± 0,04” đọc là “26,50 cộng trừ 0,04”
p = 0,006	“p bằng không phẩy không không sáu”	Xác suất thấy mức chênh này nếu cải tiến thật ra không có tác dụng
InfoNCE, CLIP	“in-phô en-xi-i”, “clíp”	Đọc thẳng tên tiếng Anh; tương tự baseline, seed, batch

4. Kiến thức và nội dung công việc

Độ đo

- Recall@K (FashionIQ, 1 ảnh đúng/truy vấn): tỷ lệ truy vấn có ảnh đích trong top-K. Liên hệ chương I: Recall = |liên quan ∩ truy xuất| / |liên quan|, áp dụng cho K kết quả đầu.
- AP@K (CIRCO, nhiều ảnh đúng, TB 4,16/truy vấn): AP@K = (1 / min(K, |G|)) · Σ_{k≤K} P@k · rel(k); mAP@K = trung bình trên truy vấn. Thưởng cho việc đặt nhiều ảnh đúng ở vị trí cao; bài báo coi mAP CIRCO là độ đo đáng tin nhất vì R@1 bị “âm tính giả”.
- Nhóm lưu **thứ hạng từng truy vấn** (per_query_*.csv) thay vì chỉ số tổng — điều kiện để kiểm định ghép cặp. Script mới cho mAP CIRCO trùng tuyệt đối hàm gốc của tác giả.

Kiểm định ghép cặp theo truy vấn

- Thiết kế ghép cặp: cùng một truy vấn được trả lời bởi baseline và biến thể → so sánh trên hiệu số từng truy vấn, loại bỏ độ khó khác nhau giữa các truy vấn. Mỗi truy vấn lấy trung bình qua 3 seed.
- **Paired bootstrap:** lấy mẫu có hoàn lại N truy vấn (10.000 lần), tính trung bình hiệu số Δ* mỗi lần; p (một phía) = tỷ lệ Δ* ≤ 0; khoảng tin cậy 95% = phân vị 2,5% và 97,5% của Δ*.

- **Wilcoxon có dấu:** kiểm định phi tham số trên hiệu số từng truy vấn (bỏ hiệu bằng 0), không giả định phân phối chuẩn; dùng làm kiểm tra chéo.
- Kết luận "tốt hơn có ý nghĩa" khi $\Delta > 0$ và $p < 0{,}05$; "chưa đủ bằng chứng" khi $p \geq 0{,}05$; KTC 95% nằm hoàn toàn dưới 0 thì "kém hơn".
- Vì sao không kiểm định trên 3 seed? Chỉ 3 điểm quá ít; ghép theo hàng nghìn truy vấn mạnh hơn nhiều. Độ lệch chuẩn qua seed vẫn được báo cáo để thấy độ ổn định.

Modality gap và cải tiến B

- Liang và cộng sự (2022): vector ảnh và văn bản của CLIP nằm ở hai "hình nón" tách biệt; đo bằng khoảng cách giữa tâm các vector đã chuẩn hóa. Trên 5.000 cặp COCO: khoảng cách tâm 0,821, cosine cặp ảnh–chú thích trung bình chỉ 0,256.
- Nhiễu LinCIR $u \cdot \varepsilon$ đẳng hướng: "làm mờ" vùng văn bản theo mọi hướng, không đưa đầu vào của φ về phía vùng ảnh. Cải tiến B: $n = \alpha \cdot \Delta + u \cdot \varepsilon$, Δ = tâm(vector ảnh) − tâm(vector văn bản) tính trên 5.000 cặp COCO val2017 ($\|\Delta\| = 13{,}87$), $\alpha = 0{,}5$ — dịch phân phối đầu vào của φ về phía nơi nó sẽ gặp khi suy luận.
- COCO val2017 độc lập với tập đánh giá (CIRCO dùng COCO unlabeled2017) → không rò rỉ dữ liệu.
- Đo cơ chế: "độ nhất quán của φ" — mã hóa "a photo of [$]" với [$] = φ(vector văn bản) và [$] = φ(vector ảnh) của cùng cặp; cosine cao hơn / khoảng cách tâm nhỏ hơn nghĩa là φ xử lý ảnh giống như đã học với văn bản (results/figures/modality_gap.png). Kết quả: cosine B 0,84 > chính thức 0,81 ≈ baseline 0,80 > A+B 0,69 > A 0,64; khoảng cách tâm B 0,25 < baseline 0,29 < A 0,33 — **cùng thứ tự với CIRCO mAP@5**.

Tệp liên quan trong dự án

- scripts/eval_per_query.py — thứ hạng từng truy vấn, mAP CIRCO
- scripts/stats_compare.py, scripts/make_report_assets.py — kiểm định, bảng, hình
- scripts/modality_gap.py — Δ, khoảng cách tâm, độ nhất quán φ
- code/train_phi.py (# [NHOM8] Improvement B), configs/EXP-003, EXP-004

5. Kịch bản trình bày chi tiết

Slide	Ý chính cần nói
7	Trước hết nhắc thành phần nhiễu của LinCIR: khi suy luận φ nhận vector ảnh, nhưng ảnh và văn bản của CLIP nằm ở hai vùng khác nhau (modality gap), nên LinCIR thêm nhiễu $u \cdot \varepsilon$ khi huấn luyện. Modality gap của CLIP: tâm ảnh và tâm văn bản cách nhau 0,82 (cosine cặp chỉ 0,26). Nhiễu của LinCIR đẳng hướng; B cộng thêm $\alpha \cdot \Delta$ để đưa đầu vào φ về phía vùng ảnh. Δ tính trên COCO độc lập với tập đánh giá.
8	Liên hệ chương I: mô hình tìm kiếm cổ điển; Precision/Recall → R@K, mAP@K; tìm kiếm vector (xếp hạng theo cosine) khác mô hình Boolean khớp chính xác. Mở phần thực nghiệm: đây là thước đo cho mọi bảng phía sau. Chuyển sang Tâm: dựng mã và thiết lập.
13	Vì sao: (1) độ nhất quán φ ảnh–văn bản theo biến thể; (2) đường học; (3) ví dụ top-5 thành công/thất bại (Nou chuẩn bị hình): độ nhất quán φ trùng thứ tự với CIRCO

	mAP@5; A thấp hơn baseline ở mọi mốc; ví dụ váy dài cúp ngực B xếp đúng hạng 1.

6. Câu hỏi phản biện dự kiến

H1. Vì sao dùng bootstrap thay vì t-test?

→ Hiệu số theo truy vấn của Recall là 0/±1 (rời rạc), của AP lệch mạnh — không chuẩn. Bootstrap không giả định phân phối; Wilcoxon là kiểm tra chéo phi tham số.

H2. p-value một phía có "dễ dãi" không?

→ Giả thuyết có hướng (cải tiến tốt hơn) nên kiểm định một phía phù hợp; nhóm báo cáo thêm KTC 95% hai phía và Wilcoxon hai phía để người đọc tự đánh giá.

H3. So nhiều chỉ số, nhiều biến thể — có vấn đề đa kiểm định?

→ Có. Nhóm báo cáo đầy đủ mọi phép so sánh, không chọn lọc. Với 6 phép so sánh của B (ngưỡng 0,05/6 ≈ 0,0083), hai kết quả FashionIQ ($p = 0{,}0055$ và $< 0{,}0001$) vẫn có ý nghĩa; CIRCO mAP@25/50 ($p = 0{,}028$; 0,017) thì không. Nếu tính cả 18 phép (ngưỡng ≈ 0,0028), chỉ còn R@50.

H4. Δ tính từ COCO, CIRCO cũng là COCO — có rò rỉ không?

→ Không: Δ dùng COCO val2017 (có chú thích), CIRCO dùng COCO unlabeled2017 (tập ảnh khác). Δ chỉ là một vector hướng trung bình, không chứa thông tin truy vấn hay đáp án.

H5. α = 0,5 chọn thế nào?

→ Để phần dịch ($\|0{,}5 \cdot \Delta\| \approx 6{,}9$) cùng bậc với độ lớn trung bình của nhiễu $u \cdot \varepsilon$ (≈ 13,9), tránh lấn át thành phần ngẫu nhiên. Không quét vì giới hạn GPU.

H6. B chỉ tăng 0,6 điểm R@10 — có đáng kể không?

→ Nhỏ về tuyệt đối nhưng rất ổn định (độ lệch chuẩn qua seed 0,04) và có ý nghĩa thống kê; R@50 tăng 1,27. B vượt cả checkpoint 20.000 bước chỉ với 5.000 bước và không tăng chi phí huấn luyện.

H7. Có ý nghĩa thống kê nhưng Δ rất nhỏ thì sao?

→ Phân biệt ý nghĩa thống kê và ý nghĩa thực tế: báo cáo cả độ lớn Δ, KTC 95% và so với độ lệch giữa các seed.

7. Tự kiểm tra trước buổi thuyết trình

- ☐ Tự tay tính AP@5 cho một ví dụ nhỏ (3 ảnh đúng, danh sách 5 kết quả).
- ☐ Giải thích paired bootstrap bằng lời trong 30 giây.
- ☐ Đọc bảng kiểm định và nói kết luận cho từng biến thể.
- ☐ Giải thích Δ, α và vì sao không rò rỉ dữ liệu.

8. Đọc thêm

- Báo cáo: mục 2.1, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 5.6, 5.7

- Liang 2022 (Mind the Gap): mục 2–3
- Efron & Tibshirani: chương về bootstrap; bài giảng chương I (Precision/Recall)